កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ប្រាប់ពីសញ្ញាណនៃសមីការអេលីប និងការកំណត់រាង ត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន ។
- **បំណិនសម្បទា** : ដោះស្រាយបានពីរលំហាត់គម្រូតាមរយៈការពិភាក្សាការធ្វើការជាដៃគូ និងជាបុគ្គល។
- **ចរិយាសម្បទា** : សិស្សមានសាមគ្គីភាពក្នុងក្រុម និងពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.១ សញ្ញានៃអេលីប

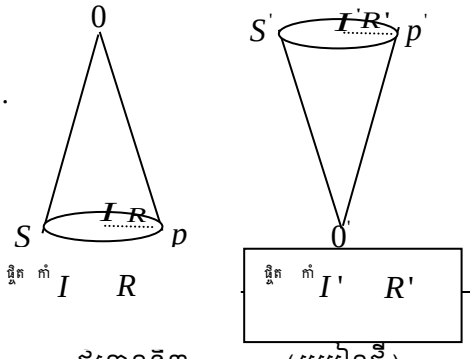
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

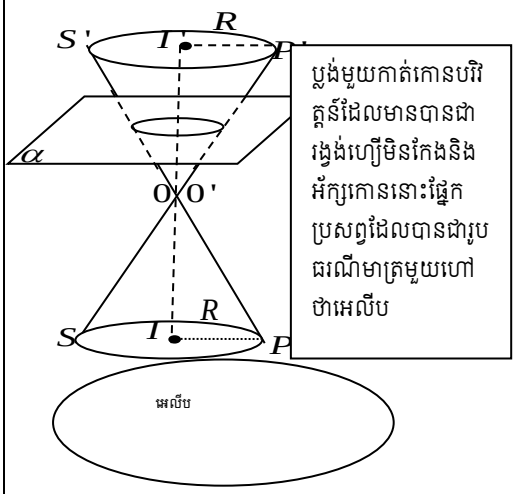
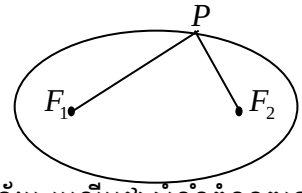
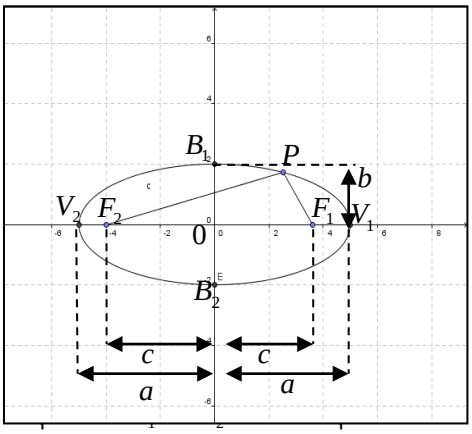
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ **ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share):** ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
.គ្រូឲ្យសិស្សឡើងសង់រូបកោណ ផ្តាប់ និង ផ្ងា។ គ្រូឲ្យសិស្សសរសេររូបមន្ត គណនាមាឌកោណនិងផ្ទៃបាតនៃ កោណ។	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)  ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី) មេរៀនទី.២. អេលីប	សិស្សសង់រូប គូសរូប $V=\frac{1}{3}S_b.h$. $S_b=\pi R^2$ $S_b \rightarrow$ ផ្ទៃបាត $\pi=3,14$ $h \rightarrow$ កម្ពស់ $R \rightarrow$ កាំបាត

	១.<u>សេចក្តីផ្តើម</u> គូររូប	សិស្សស្តាប់គ្រូពន្យល់
គ្រូលើករូបដែលសិស្សបានសង់ជាថ្មីដោយដាក់ឲ្យកំពូលនៃកោនទាំងពីរត្រួតស៊ីគ្នានិងឲ្យកំពស់នៃកោណមួយជាបន្លាយនៃកំពស់របស់កោណមួយទៀតគ្រូពន្យល់ប្រាប់សិស្សថារូបនេះជារូបកោណបរិវត្តន៍ដែល II' ជាអ័ក្សកោណគ្រូឲ្យសិស្សពិនិត្យនូវពេលដែលគេយកប្លង់មួយទៅកាត់កោននោះមុខកាត់ដែលទទួលបានត្រូវបានគេកំណត់ថាជាអេលីប។	 ២.<u>និយមន័យ:</u> *Ex* គេអាចសង់ងេលីបនៅលើក្រដាសដូចរូបខាងក្រោម៖ ដំបូងគេដោតម្ជុលពីរនៅលើក្រដាសនៅត្រង់ចំណុចពីរផ្សេងគ្នា F_1 និង F_2 ហើយភ្ជាប់ចង់ខ្សែទាំងសងខាងទៅនឹងម្ជុលទាំងពីរនោះ។ បន្តាប់មកទាញចុងខ្មៅដៃឲ្យខ្សែនោះតឹងដោយខ្មៅដៃនៅត្រង់ចំណុច P គេរំកិលចុងខ្មៅដៃលើក្រដាសរក្សាឲ្យតឹងជានិច្ច។  <u>និយមន័យ:</u>អេលីបជាសំណុំចំណុចនៅក្នុងប្លង់ដែលមានផលបូកចម្ងាយពីចំណុចនោះទៅចំណុចនិងជាចំនួនថេរ។  តាង V_1 និង V_2 ជាចមនុចប្រសព្វរវាង	.សិស្សស្តាប់គ្រូពន្យល់
.គ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ហើយពន្យល់		

	បន្ទាត់ F_1F_2 និងអេលីប។ តាង B_1 និង B_2 ជាចំនុចប្រសព្វរវាងមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ F_1F_2 និងអេលីប។ . V_1 និង V_2 ហៅថាកំពូលនៃអេលីប .អង្កត់ V_1V_2 ហៅថាអ័ក្សធំនៃអេលីបហើយគេតាង $V_1V_2 = 2a;(a>0)$ អ័ក្សធំកាត់តាម កំណុំនៃអេលីប .អង្កត់ B_1B_2 ហៅថាអ័ក្សតូចនៃអេលីប ហើយគេតាង $B_1B_2 = 2b$ ដែល $a>b>0$. V_1V_2 ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំនុច O ហៅថា ផ្ចិតអេលីប។ . $OV_1 = OV_2 = a$ និង OV_2 ហៅថាកន្លះ អ័ក្សធំដែល $OV_1 = OV_2 = a$ ។ . OB_1 និង OB_2 ហៅថាកន្លះអ័ក្សតូច ដែល $OB_1 = OB_2 = b$ ។ .តាង $F_1F_2 = c$.អ័ក្សធំនិងអ័ក្សតូចជាអ័ក្សឆ្លុះនៃ អេលីប។	សិស្សស្តាប់គ្រូពន្យល់
គ្រូធ្វើបំណកស្រាយតាម និយមន័យនូវផលបូកប្រវែង ពី F_1 ទៅ P និងពី F_2 ទៅ P ។ គ្រូពន្យល់សង្កត់ថ្ងន់ទៅលើ ផលបូកចំងាយនោះគឺស្មើ ចំនួនថេរ $2a$ សំដៅទៅលើ ចំងាយពីកំពូល V_1 និង V_2 ។	ឧបមា P នៅត្រង់ V_1 គេបាន $PF_1 + PF_2$ $= V_1F_1 + V_1F_2$ $= V_2F + V_1F_2$ $= V_1V_2 = 2a$ បើ P នៅត្រង់ B_1 គេបាន $PF_1 + PF_2 = B_1F_1 + B_1F_2 = 2B_1F_2$ តាមនិយមន័យគេបាន $2B_1F_2 = 2a \Rightarrow B_1F_2 = a$ $\Delta \perp OB_1F_2$ តាមទ្រឹស្តីពីតាក់ត $B_1F_2^2 = OB_1^2 + OF_2^2$ ឬ $a^2 = b^2 + c^2$	
គ្រូឲ្យសិស្សឡើងសង់រូប អេលីបផ្ចិត O កំនុំ F_1 និង F_2 និង កំពូល V_1V_2 ។ គ្រូពន្យល់ថា P ជាចំនុចនៅលើ អេលីប	(រូបដូចខាងលើ)	សិស្សឡើងសង់រូប
គ្រូឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង) ពង្រឹងចំពោះដឹង	

	លំហាត់ ក/គណនាផលបូកចំងាយពី F_1 ទៅ P និងពី F_2 ទៅ P នៅត្រង់ V_2 (រូបដែលសង់ហើយ) ខ/បើ P នៅត្រង់ B_2 តាមនិយមន័យ រកប្រវែងពី O ទៅ B_2 ហើយទាញបង្ហាញថា $a^2 = b^2 + c^2$	សិស្សធ្វើលំហាត់
គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ។	<u>ជំហានទី៥</u> (កិច្ចការផ្ទះ) លំហាត់៖ គេឲ្យអេលីបមួយដែលមានចម្ងាយពីផ្ចិតទៅកំណុំស្មើ 2 និងពីផ្ចិតទៅកំពូលស្មើ 3។ ក/គណនាផលបូលចម្ងាយពីកំណុំទាំងពីរទៅចំណុច P ដែលនៅត្រង់កំពូលនៃអេលីប។ ខ/គណនាប្រវែងកន្លះអ័ក្សតូចនៃអេលីប។(ផ្ចិតអេលីប $I(0;0)$)	សង្កេត និង កត់ត្រា

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ការអនុវត្តលើសមីការអេលីប

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ **ថ្នាក់ទី ១២៖** _____

១. វិជ្ជាសម្បទា៖ សញ្ញាណនៃសមីការអេលីប និងការកំណត់រាង

ដើម្បីកំណត់រាងរបស់អេលីប (ដេក ឬ ឈរ) យើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើសមីការស្តង់ដារបស់វា។ ជាទូទៅ នៅក្នុងសមីការអេលីប តម្លៃ a តែងតែធំជាងតម្លៃ b ជានិច្ច ($a > b > 0$) ហើយ a^2 គឺជាភាគបែងដែលធំជាងគេ។

ក. អេលីបដែលមានផ្ចិតជាគល់តម្រុយ $(0,0)$

- **រាងដេក (អ័ក្សធំស្របអ័ក្ស** x **)៖** សមីការមានរាង $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$
  - *(ដោយសារភាគបែងធំ* a^2 *នៅក្រោម* x^2 *)*
- **រាងឈរ (អ័ក្សធំស្របអ័ក្ស** y **)៖** សមីការមានរាង $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$
  - *(ដោយសារភាគបែងធំ* a^2 *នៅក្រោម* y^2 *)*

ខ. អេលីបដែលមានផ្ចិតត្រង់ចំណុច (h,k)

- **រាងដេក (អ័ក្សធំស្របអ័ក្ស** x **)៖** សមីការមានរាង $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$
- **រាងឈរ (អ័ក្សធំស្របអ័ក្ស** y **)៖** សមីការមានរាង $\frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1$

២. បំណិនសម្បទា៖ លំហាត់គំរូ (សម្រាប់ការពិភាក្សា និងធ្វើការជាដៃគូ/បុគ្គល)

លំហាត់ទី១ (កម្រិតមូលដ្ឋានគ្រឹះ)

ប្រធាន៖ គេមានសមីការអេលីប $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ ។

ចូរកំណត់រាង រកកូអរដោនេផ្ចិត និងប្រវែងអ័ក្សធំនៃអេលីបនេះ និងសង់ក្រាប។

លំហាត់ទី២ (កម្រិតមធ្យម - ពិភាក្សាជាដៃគូ)

ប្រធាន៖ គេមានសមីការអេលីប $\frac{(x-2)^2}{16}+\frac{(y+3)^2}{36}=1$ ។

ចូរកំណត់រាង កូអរដោនេផ្ចិត និងប្រវែងអ័ក្សធំនៃអេលីបនេះ រួចបញ្ជាក់ថាតើអ័ក្សធំស្របនឹងអ័ក្សអ្វី?